Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project : CC26-PS123

Tema Capstone : Healthy Lives & Well-being

Nama/Judul Proyek : VitaRisk Analyzer

List Anggota :

1. CFS054D6Y023 - Achmad Dzaki Habibullah Al Azhar – Full Stack- **Aktif**
2. CFS054D6Y026 - Firman Ibnu Shobirin – Full Stack - **Aktifs**
3. CFS054D6X434 - Airin Yenita Putri - Full Stack - **Aktif**
4. CFS202D6X027 - Salsa Sabila Humaira - Full Stack - **Aktif**
5. CFS202D6Y037 - Fauzi Muhamad - Full Stack - **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

Proyek ini mengembangkan Progressive Web App (PWA) berbasis AI/Machine Learning untuk memprediksi risiko tiga penyakit kronis utama pada generasi muda Indonesia: penyakit jantung, diabetes, dan kolesterol tinggi.

Problem Statement (5W1H):

1. **What:** Meningkatnya prevalensi penyakit kronis (jantung, diabetes, kolesterol tinggi) pada usia muda di Indonesia akibat gaya hidup tidak sehat, namun belum tersedia alat deteksi dini yang mudah diakses secara digital.
2. **Who:** Generasi muda Indonesia (Gen Z), khususnya usia 15–30 tahun di kota maupun daerah, yang paling rentan karena pola konsumsi tinggi gula/lemak dan minimnya aktivitas fisik.
3. **When:** Kondisi ini semakin mengkhawatirkan pada tahun 2025–2026, di mana data Kemenkes menunjukkan tren kenaikan penyakit tidak menular pada kelompok usia muda.
4. **Where:** Seluruh Indonesia, dengan fokus uji coba di lingkungan Gen Z Banda Aceh dan sekitarnya.
5. **Why:** Akses ke layanan kesehatan preventif masih terbatas dan mahal, sementara kesadaran masyarakat muda terhadap risiko penyakit kronis masih rendah.

6. **How:** Membangun aplikasi web PWA yang memungkinkan pengguna mengisi data sederhana (usia, BMI, tekanan darah, gula darah, dan lainnya), lalu mendapatkan prediksi risiko dari model ML beserta saran pencegahan personal dan rekomendasi rumah sakit terdekat.

Research Questions:

1. Bagaimana model Machine Learning dapat memprediksi risiko penyakit jantung, diabetes, dan kolesterol tinggi secara akurat berdasarkan input data sederhana pengguna?
2. Apakah pemberian saran pencegahan personal dan rekomendasi rumah sakit terdekat dapat meningkatkan motivasi pengguna untuk melakukan tindakan preventif?

Latar Belakang:

Tren pemanfaatan AI di bidang kesehatan Indonesia pada 2026 semakin berkembang, sejalan dengan prioritas Kemenkes pada deteksi dini penyakit tidak menular. Generasi muda membutuhkan alat yang mudah diakses melalui perangkat seluler. Tim memilih proyek ini karena merupakan solusi nyata (**painkiller**): membantu deteksi dini secara gratis, memberikan edukasi pencegahan, dan mengarahkan pengguna ke layanan kesehatan terdekat — bukan sekadar menyediakan informasi umum.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja **Cakupan MVP:**

Aplikasi web PWA (dapat di-install) dengan fitur utama:

1. Dashboard pemilihan jenis penyakit (jantung, diabetes, kolesterol tinggi).
2. Form input data yang berbeda untuk setiap penyakit (usia, BMI, tekanan darah, gula darah, pola makan, dan lainnya).
3. Prediksi risiko menggunakan model Machine Learning dengan output berupa persentase risiko dan tingkat risiko (rendah/sedang/tinggi).
4. Saran pencegahan personal berdasarkan hasil prediksi (misalnya: olahraga rutin, kurangi konsumsi gula/garam).
5. Rekomendasi rumah sakit terdekat melalui fitur geolocation/API peta.
6. Halaman edukasi singkat tentang setiap penyakit.
7. Disclaimer medis bahwa aplikasi bukan pengganti konsultasi dokter.

Tanggung Jawab Tim:

- **Front-End (Fauzi & Salsa:** Membangun antarmuka dashboard, form input responsif, dan halaman hasil prediksi sesuai desain UI/UX.
- **UI/UX Design (Airin):** Mendesain wireframe, user flow, dan visual yang menarik serta mudah dipahami oleh target pengguna Gen Z.
- **Back-End (Firman & Dzaky):** Mengelola API prediksi ML, melatih dan mengintegrasikan model per penyakit, serta mengembangkan fitur geolocation untuk rekomendasi rumah sakit.

C. Jadwal Pengerjaan

Minggu	Tanggal (2026)	Milestone	Uraian Tugas	Tanggung Jawab
1	9–15 Maret	Riset & Desain Awal	Riset dataset dan permasalahan (5W1H), analisis kebutuhan pengguna, pembuatan wireframe UI/UX (dashboard, form input, halaman hasil).	Lead: Airin (UI/UX) + Dzaky (riset & koordinasi). Semua: brainstorm.
2	16–24 Maret (istirahat 19–21 Maret)	Pembangunan Front-End	Implementasi dashboard pemilihan penyakit dan form input berbeda per penyakit sesuai wireframe.	Lead: Salsa & Fauzi (Front-End). Airin: finalisasi visual.
3	25–31 Maret	ML & Back-End	Pelatihan model ML per penyakit, pengembangan API back-end, pengujian akurasi model dasar.	Lead: Firman & Dzaky (Back-End). FrontEnd: mulai integrasi.
4	1–7 April	Fitur Tambahan & Pengujian	Implementasi saran pencegahan personal, fitur rekomendasi RS via geolocation, pengujian end-to-end (input → prediksi → saran → RS).	Lead: Semua anggota (integrasi penuh).

5	8–16 April	Finalisasi & Deployment	Penyempurnaan UI/UX, deployment PWA, perbaikan bug, persiapan demo (video presentasi).	Lead: Airin (UI/UX polish). Dzaky & Salsa (persiapan demo).

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

- Front-End (Fauzi & Salsa): Membuat tampilan dashboard pilih penyakit, form input responsif, halaman hasil risiko/saran.
- UI/UX Design (Airin): Desain wireframe/flow user dari awal sampai akhir, visual mudah dipahami, bantu polish agar app menarik.
- Back-End (Firman & Dzaky): Kelola API prediksi ML, train/integrasi model per penyakit, simpan data sementara aman, tambah geolocation RS.

E. **Sumber Daya Proyek**

- Bahasa Pemrograman: JavaScript (Front/Back), Python (ML Train).
- Framework: React (Front), Vite, Express/Node.js (back), scikit-learn/tensorflow.js (ML).
- API: Google Maps/OpenStreetMap (geolocation RS) – rekomendasi lokasi terdekat.
- Cloud Backend: Vercel/Netlify – deploy gratis.
- Dataset: Kaggle UCI Heart Disease/PIMA Diabetes – train model prediksi, gratis & relevan kasus Indo.
- Lainnya: Figma – desain UI, Kaggle (dataset) – analisa data, Tailwind CSS – styling & responsive di front-end.

F. **Rencana Manajemen Risiko dan Isu**

Pakai analisa SWOT untuk identifikasi risiko:

- Strengths: Tim kompak skill mix, tools gratis mudah, proyek impactful health – solusi: Maksimalkan meetup harian.
- Weaknesses: Waktu 5 minggu, mungkin bug ML/akurasi rendah – solusi: Tes mingguan, pakai model simple dulu, backup plan kurangi fitur.
- Opportunities: Juara top, dikembangkan menjadi aplikasi kesehatan yang lebih luas di Indonesia – solusi: Fokus MVP measurable (akurasi 80%+).

- Threats: Internet lemah di Jawa pinggiran, anggota sibuk/sakit – solusi: Offline mode PWA.